Rituels de début de cours — Mathématiques 2G

année scolaire 2026–2027 — Version professeur

> Une fiche par séance de 2G (88 fiches, du 8 octobre 2026 au 1er juillet 2027), alignée sur le calendrier ; les questions 4 et 5 tiennent compte du test de positionnement du 29 septembre 2026 (voir le guide et l'annexe A).

Sommaire

1 Vecteurs du plan 1

2 Droites du plan 3

3 Nombres réels et intervalles 6

4 Fonctions : représentations et fonctions de référence 8

5 Statistiques descriptives à une variable 11

6 Calcul algébrique, équations et inéquations 13

7 Proportions et évolutions 16

8 Variations et extrémums d'une fonction 18

9 Croisement de deux variables qualitatives 20

10 Géométrie repérée : synthèse vecteurs / droites 23

11 Problèmes de synthèse, raisonnement et automatismes 25

12 Probabilités : conditionnement et arbres pondérés 26

13 Consolidation, automatismes et transition vers la Première 30

14 Bilan annuel et consolidation des acquis de Seconde 32

15 Guide d'utilisation (version professeur) 36

16 Annexe A — Diagnostic du 29 septembre 2026 et couverture par les fiches 38

Vecteurs du plan

Fiche 1 jeu. 8 oct. 2026 *Distance entre deux points et milieu d'un segment*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $(-3)^2$, $(5-(-2))^2$ et -3^2.

Rép. 9 ; 49 ; -9.

Prérequis du calcul d'une distance : carré d'un nombre relatif.

2. Cœur · Méthode [GEO] $A(1;2)$ et $B(4;6)$ dans un repère orthonormé. Donner les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ puis la distance AB.

Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$; $AB=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

Piège : x_A-x_B au lieu de x_B-x_A ; oublier la racine carrée.

3. Cœur + · QCM [REP] Le milieu de $[AB]$ avec $A(-2;1)$ et $B(4;-3)$ a pour coordonnées :

A. $(1;-1)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(2;-2)$ **D.** $(3;-2)$

Rép. A. $(1;-1)$

Distracteurs : demi-différence $(3;-2)$; somme non divisée $(2;-2)$; erreur de signe $(-1;1)$.

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $3x^2-2x+1$ pour $x=-2$.

   Rép. 17.

5. Fil rouge · Flash [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $3x+5=17$.

   Rép. $x=4$

Fiche 2 lun. 12 oct. 2026 *Déterminant de deux vecteurs ; critère de colinéarité*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $2\times(-3)-4\times5$ et $(-1)\times6-3\times(-2)$.

   Rép. -26 ; 0.

   Gestes du déterminant : produit en croix avec relatifs.

2. Cœur · Méthode [GEO] Calculer $\det(\vec{u},\vec{v})$ pour $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$. Que peut-on conclure ?

   Rép. $2\times6-(-3)\times(-4)=12-12=0$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ($\vec{v}=-2\vec{u}$).

3. Cœur + · Vrai/faux [GEO] Vrai ou faux ? Justifier. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ sont colinéaires.

   Rép. Faux. $\det(\vec{u},\vec{v})=1\times5-2\times3=-1\neq0$.

4. Retour · Programme de construction [CON] Tracer un cercle de centre O et deux diamètres perpendiculaires $[AC]$ et $[BD]$. Quelle est la nature de $ABCD$? Justifier.

   Rép. Un carré : diagonales de même milieu O (parallélogramme), de même longueur (rectangle) et perpendiculaires (losange).

5. Fil rouge · Flash [ALG] Programme : choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 5. a. Quel résultat pour 3 ? b. Quelle expression en fonction du nombre de départ x ?

   Rép. a. 17. b. $4x+5$.

Fiche 3 mar. 13 oct. 2026 *Alignement et parallélisme : méthode du déterminant*

1. Échauffement · Flash [GEO] Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ pour $A(1;-2)$ et $B(4;3)$.

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Les points $A(1;2)$, $B(3;3)$ et $C(7;5)$ sont-ils alignés ?

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$: $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=2\times3-1\times6=0$: alignés.

3. Cœur + · Méthode [EQ] Pour quelle valeur de k les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}k\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\6\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?

   Rép. $\det(\vec{u},\vec{v})=6k-12=0$, donc $k=2$.

   Le déterminant ramène à une équation du premier degré.

4. Retour · Flash [PRO] Calculer 20 % de 350.

   Rép. $0{,}20\times350=70$.

5. Fil rouge · Traduire [LIT] Un rectangle a pour longueur $x+3$ et pour largeur x (en cm). Exprimer son périmètre en fonction de x et le réduire.

   Rép. $P=2\big((x+3)+x\big)=4x+6$ (en cm).